MEDIMCOM IA

Des agents d'IA autonomes pour des consultations médicales sûres, légales et accessibles aux patients sourds

Statut : prototype en cours de développement

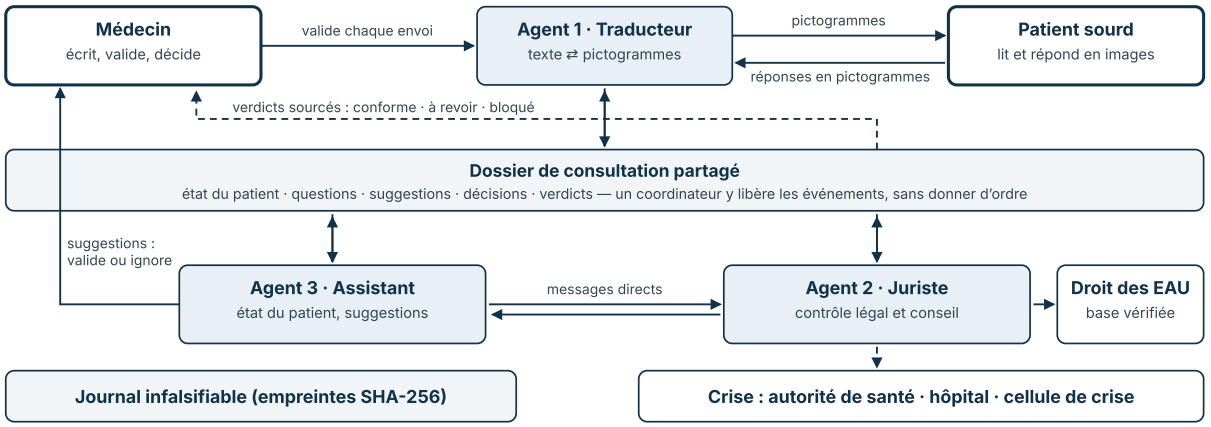
Équipe ShifaMiko
Baudouin Nkana Bilong (coordination)
Franck Ndonkou · Fotsing Engoulou
Faculté des sciences
Université de Yaoundé I

1. PROBLÈME

Sans interprète en langue des signes, une personne sourde, surtout si elle lit peu, ne peut ni décrire ses symptômes ni comprendre le traitement prescrit. Des informations critiques se perdent (grossesse, allergies, traitements en cours), le consentement n'est pas éclairé, les consignes sont mal comprises, et les interprètes manquent, surtout dans l'urgence. L'IA peut aider, mais seulement dans un cadre strict : elle assiste, le médecin décide, et les données de santé restent protégées.

2. SOLUTION

Le médecin écrit ; le patient lit et répond en **pictogrammes**. Trois agents d'IA autonomes collaborent autour d'un **dossier de consultation partagé** : chacun observe le dossier, raisonne et agit avec ses propres outils, et les agents se parlent directement. Rien n'atteint le patient sans la validation du médecin et le contrôle du juriste.



3. LES AGENTS

Agent	But	Ce qu'il décide seul	Limites (imposées dans ses outils)
1 · Traducteur	Que le médecin et le patient se comprennent vraiment	Comment traduire, quand combiner des pictogrammes en une seule image, quand faire confirmer le patient	Aucun envoi sans validation du médecin et feu vert du juriste
2 · Juriste	Que rien d'illégal ou de dangereux n'atteigne le patient	Quand revérifier une décision ; quelle obligation rappeler (consentement, déclaration) ; quelle lacune du droit signaler	Verdicts par règles fixes, toujours avec la source ; ne décide pas à la place du médecin
3 · Assistant	Un état du patient fiable et complet	Ce qui manque, quelle question faire poser, quoi suggérer, quand retirer une suggestion	Ne parle jamais au patient ; ne prescrit pas ; le médecin valide ou ignore
Institutions (crise)	Répondre à une crise sanitaire ; la cellule de crise coordonne l'autorité de santé et l'hôpital	Quelle mesure prendre dans leur mandat, quelle information demander	Pas d'accès au dossier du patient ; une mesure exige une base légale contraignante
Coordinateur	Faire avancer la consultation ou la crise	Libère les événements un à un ; arrête quand plus aucun agent n'agit	Ne donne aucun ordre et ne décide rien : chaque agent choisit lui-même d'agir

4. AVANTAGES

- **Autonomie du patient** : il communique sans interprète ni proche, et garde sa confidentialité.
- **Sécurité** : double contrôle (médecin et juriste) avant tout envoi ; une information inconnue n'est jamais supposée sans danger.
- **Conformité vérifiable** : chaque verdict cite la disposition légale, son lien officiel et son niveau de vérification.
- **Traçabilité** : raisonnements, messages et décisions sont enregistrés dans un journal qui révèle toute modification.
- **Sobriété et souveraineté** : modèles ouverts exécutés en local, sans transfert de données de santé.
- **Transposable** : la base juridique se remplace pour un autre pays sans changer les agents.

5. CADRE LÉGAL, ÉTHIQUE ET UIT

- Base de connaissances vérifiée : droit des Émirats (responsabilité médicale, TIC en santé, données personnelles, personnes en situation de handicap, maladies transmissibles, normes IA du DoH et de la DHA) et exemples internationaux (ONU, OMS, UE, NHS, ISO).
- **Textes juridiques officiels** ; **patients fictifs** pour les tests (aucune donnée de santé réelle) ; **pictogrammes issus de bases existantes**.
- Cas d'usage décrit selon le pipeline **UIT-T Y.3172** et relié au **cadre UIT de préparation à l'IA 2.0**, notamment la dimension *IA pour l'inclusion*.
- Lacunes du droit identifiées et illustrées par des exemples mondiaux.